



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
PROFESSOR: WESLEY EMMANUEL MARTINS LIMA
PERÍODO: 2025-1

PROJETO FINAL DA DISCIPLINA

Objetivo do projeto

Desenvolver um sistema em linguagem C que permita o cadastro, consulta, empréstimo, devolução e arquivamento de informações sobre os equipamentos de um laboratório de Engenharia Elétrica. O sistema deverá armazenar os dados em arquivos, utilizar ponteiros para manipulação dinâmica de informações, aplicar estruturas de decisão e repetição, e organizar o código em funções bem definidas.

Descrição Geral

O laboratório de Engenharia Elétrica possui diversos equipamentos (osciloscópios, fontes, multímetros, placas Arduino etc.) que são emprestados para os alunos realizarem experimentos. É necessário um sistema que:

1. Cadastre equipamentos com as seguintes informações:
 - ID (inteiro)
 - Nome (texto)
 - Quantidade disponível (inteiro)
 - Situação (Disponível, Emprestado, Manutenção)
2. Permita o empréstimo e devolução de equipamentos.
3. Liste todos os equipamentos cadastrados.
4. Salve e recupere os dados de um arquivo.
5. Use ponteiros e manipulação de strings e arquivos.
6. Apresente menus interativos com estruturas de decisão e repetição.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
PROFESSOR: WESLEY EMMANUEL MARTINS LIMA
PERÍODO: 2025-1

Sugestão de esqueleto do programa

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_EQUIP 100

typedef struct {
    int id;
    char nome[50];
    int quantidade;
    char status[20];
} Equipamento;

void menu();
void cadastrarEquipamento(Equipamento *equipamentos, int *n);
void listarEquipamentos(Equipamento *equipamentos, int n);
void emprestarEquipamento(Equipamento *equipamentos, int n);
void devolverEquipamento(Equipamento *equipamentos, int n);
void salvarDados(Equipamento *equipamentos, int n, const char *nome_arquivo);
void carregarDados(Equipamento *equipamentos, int *n, const char *nome_arquivo);

int main() {
    Equipamento equipamentos[MAX_EQUIP];
    int n = 0;
    int opcao;

    carregarDados(equipamentos, &n, "equipamentos.txt");

    do {
        menu();
        scanf("%d", &opcao);
        switch(opcao) {
            case 1: cadastrarEquipamento(equipamentos, &n); break;
            case 2: listarEquipamentos(equipamentos, n); break;
            case 3: emprestarEquipamento(equipamentos, n); break;
            case 4: devolverEquipamento(equipamentos, n); break;
            case 5: salvarDados(equipamentos, n, "equipamentos.txt"); break;
            case 0: printf("Saindo...\n"); break;
            default: printf("Opção inválida.\n");
        }
    }
```



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
PROFESSOR: WESLEY EMMANUEL MARTINS LIMA
PERÍODO: 2025-1

```
} while(opcao != 0);

return 0;
}

void menu() {
    printf("\n===== MENU =====\n");
    printf("1. Cadastrar Equipamento\n");
    printf("2. Listar Equipamentos\n");
    printf("3. Emprestar Equipamento\n");
    printf("4. Devolver Equipamento\n");
    printf("5. Salvar Dados\n");
    printf("0. Sair\n");
    printf("Escolha uma opção: ");
}
```